6. Tegye megfelelő sorrendbe az eljárás lépéseit! Egy lépésre nincs szükség. Írja a betűjeleket az ábrába! Egy betűt könnyítésül megadtunk.

   A. A megfelelő DNS beépítése a mikroorganizmus örökítőanyagába.
   B. A mikroorganizmus fertőtlenítése.
   C. Fermentáció: a módosított mikroorganizmus szabályozott szaporítása.
   D. Feldolgozás és alkalmazás az iparban
   E. A termék kinyerése és tisztítása
   F. Genetikai tervezés



7. Mely „károsanyag”-ra céloz a leírás? Adjon meg egy lehetséges példát!

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

VI. Antibiotikumrezisztens baktériumok ellen 11 pont

Tanulmányozza az 1. ábrát és újságcikk részleteket, melyek két kórokozó és egy talajlakó baktériumról szólnak, majd válaszoljon a kérdésekre!

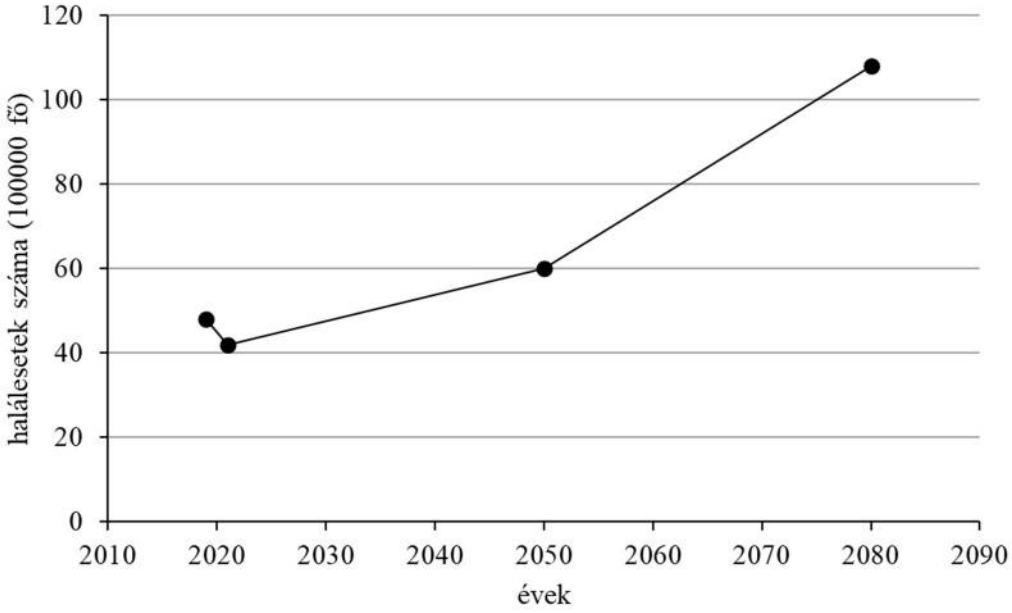
„A kutatók nemrég azonosítottak egy minden eddiginél hatékonyabbnak tűnő antibiotikumot, a pre-metilenomicin C-lakton nevű vegyületet – a brit Warwick Egyetem és az ausztrál Monash Egyetem kutatócsoportjának összefogásával. (…)

A metilenomicin A-t és a pre-metilenomicin C-laktont termelő baktérium – a *Streptomyces coelicolor* – egy olyan antibiotikumtermelő faj, amelyet az 1950-es évek óta széles körben tanulmányoznak. Ezért is volt most igazi meglepetés az új antibiotikum felfedezése az ismerős organizmusban. (….)

A szakértők egyre inkább aggódnak az antibiotikumrezisztencia miatt, amely már most is évente milliók haláláért felelős, úgyhogy egyre sürgetőbb feladat az új és ellenálló gyógyszerek megtalálása. (…) Leginkább az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az EU országai lesznek a vesztesek, mert ezekben a régiókban az előrejelzések szerint az antibiotikumrezisztencia okozta halálesetek száma 60 százalékkal nőhet 2050-ig. (….)

A pre-metilenomicin C-lakton hatékonynak bizonyult mind a *Staphylococcus aureus* (a kórházi nozokomiális vagyis egészségügyi intézményben szerzett fertőzések egyik leggyakoribb kórokozója) és az *Enterococcus*-nemzetségbe tartozó, húgyúti fertőzésekért felelős baktériumok ellen is. Az *Enterococcus* baktériumok nem váltak később sem rezisztenssé, vagyis a vegyület hosszú távon is hatékony lehet.”

https://index.hu/tudomany/2025/11/13/antibiotikum-rezisztencia-gyogyszer-kezeles/



1. ábra. Antibiotikumrezisztens baktériumok okozta múltbéli és várható halálesetek száma a világon.

1. A grafikon készítésekor nem vették figyelembe az újonnan felfedezett antibiotikumot. Rajzolja be a 2080-as adatot, ha feltételezzük, hogy az új antibiotikum 2050-ben történő bevezetése után a halálesetek 70 %-kal csökkennek 30 év alatt! Jelölje a megfelelő adatot a grafikonon * jellel!
2. Miért csökkenhetett az antibiotikumrezisztens baktériumokkal összefüggésbe hozható halálesetek száma a Covid időszak (2019–2021) alatt a teljes lakosság körében? Röviden indokolja a véleményét!

.....

.....

3. Mi az oka, hogy a nem megfelelő antibiotikumszedés antibiotikumrezisztens baktériumokat hoz létre? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe!

A. Az antibiotikum a mikrobiom baktériumaira nem hat, de azokat képes fertőzővé tenni.
B. Az antibiotikumkúra idő előtti befejezése (pl. 5–7 nap helyett 2–3 nap) életben hagyhatja a legellenállóbb baktériumokat, amelyek tovább örökítik ellenállóképességüket.
C. Mivel az antibiotikumoknak lázcsillapító hatása van, a szervezetben alacsonyabb hőmérsékleten hamarabb elszaporodnak az ellenálló baktériumok.
D. A régebb óta használt antibiotikumokhoz a baktériumok hozzászoktak, felhasználják a molekuláit és megtanítják a többi baktériumot is a használatra.
E. Egyes baktériumok tápanyagként hasznosítják a felesleges antibiotikumot, ezért elszaporodhatnak a szervezetben.

4. A szöveg egy helyen húgyúti fertőzésekre utal. Nevezzen meg ezek közül egyet és írja le két tünetét! (2 pont)

   Betegség neve: .....

   Tünetek: .....

   .....

Melyik baktériumra jellemzőek az alábbi állítások? Írja a megfelelő betűjelet az állítások utáni négyzetbe!

A. Staphylococcus aureus
B. Streptomyces coelicolor
C. Enterococcus
D. mindhárom
E. egyik sem

5.	Sejtmaggal rendelkező baktérium.	
6.	Nem hat rá a pre-metilenomicin C-lakton nevű antibiotikum.	
7.	Hosszútávon sem válik rezisztenssé a pre-metilenomicin C-lakton antibiotikumra.	
8.	A 19. század közepe óta ismert antibiotikum termelő baktérium.	
9.	Kemotróf baktérium.	
10.	Örökítőanyaga RNS.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen